Izgarayla Okumak: Meta-Analizler, Mercek ve Tasarım Kararı

Hafta 3 · Uyarlamanın Çerçeveleri: Hedef, Kaynak ve Zaman Ölçeği

Bu bölümün sorusu: Bir meta-analizin ortalama etkisi ızgaradaki hangi hücre için ne söylüyor?

> NOT **Amaç.** Bu alt başlık Hafta 3 kitap bölümünün bir parçasıdır ve tek başına çalışılabilecek biçimde hazırlanmıştır.

Bu parçanın kazanımları

- Yapay zekâ destekli uyarlanabilir sistemlere ilişkin meta-analizin kaynak ve hedef bulgularını küçük hücre sayıları bakımından eleştirir.
- Uyarlama Merceği'nin "Ne?" sorusunu hedef, kaynak ve zaman ölçeği olarak bir ampirik çalışmaya uygular.

Anahtar sözcükler: Uyarlama motoru · Küçük küme uyarısı · Ortanca etki · Hücre düzeyinde kanıt · Mercek ve ızgara

3.5 • Izgarayla Okumak: Meta-Analizler, Mercek ve Tasarım Kararı

Izgara uyarlamayı tarif ederken, meta-analizler kanıtı özetler; ama bir meta-analizin ortalaması ızgaranın tek bir hücresinden değil, birçok hücrenin karışımından gelir. Bu bölümde iki meta-analizi ızgarayla birlikte okuyoruz.

Önce birinci haftada tanıdığımız Wang ve arkadaşları. Yazarlar, Martin ve arkadaşlarının ve Vandewaetere ve arkadaşlarının çalışmalarına dayanan bir çerçeve kullanır: uyarlamanın kaynağı (öğrenen modeli), hedefi (içerik) ve motoru (yapay zekâ tekniği) (2024, s. 1352–1353). Kaynak bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olmak üzere üç sınıfa ayrılır (s. 1365). Çerçeve, ızgaranın satır ve sütunlarını anımsatır, ama aynı değildir: yazarlar zaman ölçeğini (tasarım, görev, adım) ayrı bir moderatör olarak kodlamamıştır. Tablo 3.7 sonuçlardan seçilmiş satırları gösterir.

Tablo 3.7 • Wang vd. (2024): kaynak, hedef ve desene göre ortalama etkiler (genel g = 0,70; k = 47)

Moderatör	Düzey	k	g
Bilişsel kaynak	Kullanan	34	0,65
Bilişsel kaynak	Kullanmayan	13	0,83
Duyuşsal kaynak	Kullanan	10	1,04
Duyuşsal kaynak	Kullanmayan	37	0,61
Davranışsal kaynak	Kullanan	10	0,53
Davranışsal kaynak	Kullanmayan	37	0,74
Hedef: gezinme	Uyarlayan	3	0,72
Hedef: değerlendirme	Uyarlayan	4	0,48
Araştırma deseni	Deneysel (rastgele atamalı)	28	0,52
Araştırma deseni	Yarı deneysel	14	0,89

Bu tabloyu iki kez okumak gerekir. İlk bakışta duyuşsal kaynağın en yüksek etkiyi verdiği ve bilişsel kaynak kullanmayanların kullananlardan daha başarılı olduğu görülür. İkinci okumada beş uyarı belirir. Birincisi, duyuşsal kaynak kullanan yalnızca on etki vardır (47 etkinin onu); yazarlar bu oranın düşüklüğüne vurgu yapar (s. 1370). İkincisi, kaynaklar birbirini dışlamaz: 34, 10 ve 10 toplamı 47'yi aştığından, aynı çalışma birden çok kaynakta "kullanan" sayılmıştır. Üçüncüsü, gezinme (k = 3) ve değerlendirme (k = 4) gibi hedeflerin

yazarlarca da "dikkatle yorumlanması" istenmiştir (s. 1365, 1370). Dördüncüsü, "bilişsel" ve "davranışsal" ayrımı ızgaranın satırlarından çok daha kabadır; yazarlar bilgi ve yardım arama davranışı gibi alt türlerin ayrıca incelenmesini önerir (s. 1370). Beşincisi, rastgele atamalı deneylerde ortalama etki 0,52, yarı deneysel çalışmalarda 0,89'dur (s. 1364–1365): tasarım ne kadar sıkı olursa etki o kadar küçülmüştür. Ayrıca 47 etkinin 40'ı K-12 bağlamındandır (s. 1369).

İkinci meta-analiz Karich ve arkadaşlarınındır ve haftanın makale kritiğidir. Bu çalışma ızgaranın bir hücresiyle değil, kontrol sorusuyla ilgilidir; bu yüzden Uyarlama Merceği'nin "Ne?" sorusu burada ilginç bir biçim alır. Bu hafta o soruyu üç alt soruya açıyoruz: **hangi hedef** (neyi), **hangi kaynak** (neye göre) ve **hangi zaman ölçeği** (ne hızda) değişiyor?

Tablo 3.6 · Karich vd. (2014): öğrenen denetiminin ortanca etki büyüklükleri

Ölçüt	k	Ortanca g	%95 güven aralığı
Genel (bir yönüyle öğrenen denetimi)	25	0,05	−0,09 ile 0,19
Tempo (öğrenen denetimi)	21	0,05	−0,11 ile 0,21
Süre (öğrenen denetimi)	4	−0,05	−0,56 ile 0,46
Sıra (öğrenen denetimi)	15	0,16	−0,02 ile 0,34
Alıştırma seçimi (öğrenen denetimi)	12	0,15	−0,09 ile 0,39
Gözden geçirme (öğrenen denetimi)	14	0,17	−0,03 ile 0,37
Yetişkin eğitimi ortamı	1	0,00	−0,20 ile 0,20
Üniversite ortamı	14	0,07	−0,13 ile 0,27
Sosyal bilgiler ve tarih	2	0,42	0,31 ile 0,54
Kapsamlı program biçimi	6	0,46	0,17 ile 0,75
Akademik başarı çıktısı	16	0,00	−0,14 ile 0,14
Davranışsal çıktı	7	0,19	−0,12 ile 0,50

ÖRNEK **Mercek Karich ve arkadaşlarının (2014) çalışmasında. Ne?** Uyarlanan bir öğe değil, kararın kime verildiği: tempo, sıra, süre, alıştırma seçimi ve gözden geçirme miktarı (s. 396–397); hedef sunum değil yol, tempo ve öğretim yaklaşımıdır (s. 393). **Neye göre?** Öğrenen denetiminde uyarlamanın kaynağı öğrencinin kendi tercihi ve yargısıdır; program denetimli koşulların sabit mi uyarlanır mı olduğu ayrıştırılmamıştır, oysa Tablo 1'deki bazı başlıklar ("Dynamic task selection" gibi) programın görev seçimini uyarladığı koşulları düşündürür (s. 398–399). **Kim karar veriyor?** Öğrenen ya da program (s. 394). **Kanıt?** 18 çalışma, 3.618 öğrenci (s. 397); ortanca g = 0,05, %95 güven aralığı −0,09 ile 0,19 (s. 401); yalnızca hakemli ve yayımlanmış çalışmalar (s. 396). Akademik çıktıda ortanca g = 0,00, davranışsal çıktıda 0,19 (s. 403). **Kimin için, nereye kadar?** Yetişkin eğitimi ortamında yalnızca bir çalışma var (s. 403); güçlüğü olan ve olmayan öğrenenler ayrıştırılmamıştır (s. 405); oturum ve çalışma süreleri incelenmemiştir (s. 406).

DİKKAT **Sayılar birbiriyle uyuşuyor mu?.** Karich ve arkadaşları 29 sonuç ölçümünden söz eder (özet ve s. 397) ve dört uç değeri çıkararak 25 etkiyle çalışır (s. 401). Metnin bir yerinde ise 34 sonuç ölçümü için etki büyüklüğünün hesaplandığı yazar (s. 400). Bu iki sayının nasıl bağdaştığı makalede açıklanmaz. Böyle bir tutarsızlık bulguyu geçersiz kılmaz, ama iyi bir okurun sayıları yan yana koyup saymasını gerektirir. Ayrıca özetin "genel etki" dediği değer, metinde bir **ortancadır** (s. 401).

Karich ve arkadaşlarının bulguları Aleven ve arkadaşlarının ızgarasıyla birleştirildiğinde tasarım için üç ilke çıkar. **Birincisi**, kararı verirken hücrenin kanıt durumunu yazın: Tablo 3.4'te "güçlü" olan bir hücre savunmayı kolaylaştırır; "bulunamadı" olan hücre ise bir iddia değil, küçük bir sınama konusudur. **İkincisi**, kontrolü

tümüyle öğrenende ya da sistemde bırakmak yerine, Tablo 3.5'te karar başına bir kalıp seçin; gerekçeniz Hannafin koşullarından (yaş, yetkinlik, hedefin türü, içeriğin tanıdıklığı, dönüt) birine dayanmalıdır. **Üçüncüsü**, kanıtınızın nereden geldiğini ve öğrenen grubunuza taşınıp taşınmayacağını yazın: Wang ve arkadaşlarının örnekleminin büyük çoğunluğu K-12, Karich ve arkadaşlarının yetişkin eğitimi örneği ise tek çalışmadır. Bu, kanıtın yetişkin eğitiminde yok olduğu anlamına gelmez; sizin kendi sınamanızın daha değerli olduğunu gösterir.

UYGULAMA **Üç adımlı savunma.** Tasarımınızı savunurken şu sırayla konuşun: (1) "Ben bu hedefi bu kaynağa bakarak şu döngüde uyarlıyorum; ızgaradaki yerim şurası." (2) "Bu hücrede kanıt şu durumda: güçlü, sınırlı, karışık ya da bulunamadı; dayanağım şu çalışma." (3) "Bu kanıt benim öğrenen grubuma şu nedenle taşınabilir ya da taşınamaz; bu yüzden şunu karşılaştırarak sınayacağım."

Bu parçada kullanılan kaynaklar

Karich, A. C., Burns, M. K. ve Maki, K. E. (2014). Updated meta-analysis of learner control within educational technology. Review of Educational Research, 84(3), 392–410. https://doi.org/10.3102/0034654314526064

Wang, X., Huang, R. T., Sommer, M., Pei, B., Shidfar, P., Rehman, M. S., Ritzhaupt, A. D. ve Martin, F. (2024). The efficacy of artificial intelligence-enabled adaptive learning systems from 2010 to 2022 on learner outcomes: A meta-analysis. Journal of Educational Computing Research, 62(6), 1348–1383. https://doi.org/10.1177/07356331241240459